

Euler, Stirling 和 Wallis: 定理之间等价概念的案例研究

Fausto di Biase

摘要 两个定理可能彼此等价的想法有时会令人犹豫。在这篇文章中，我们讲述了一个故事，表明这个概念中有一些有趣和有用的东西。我们看以下 3 个结果：Stirling (斯特林) 公式，Wallis (沃利斯) 乘积公式和概率积分的求值。为这些结果提供简单证明的任务是从未减弱的关注对象。为了增强我们对这些结果的理解，我们以一种精确的方式表明这些结果确实是相互等价的。

1. 引言

一个有争议的概念 两个定理可能等价的概念有时会令人犹豫，因为后验，即在它们被证明之后，显然没什么可说的了。

例 1 考虑以下两个命题：

- “ L^2 函数的 Fourier (傅里叶) 级数几乎处处收敛”；
- “与 Fourier 级数相伴的极大算子属于弱类型 $(2, 2)$ ”。

在这两个命题中的任何一个的真值确定之前，在 1950 年代中期，据了解它们是彼此等价的，这是 A. Calderón (考尔德伦) 和 A. Zygmund (济格蒙德) 的工作，基于 G. H. Hardy (哈代) 和 J. E. Littlewood (利特尔伍德) 以前的工作 [19, 定理 1.22, v.2]。这种等价性——其根源在于 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) [8] 的工作——事实证明非常有用，因为两个原因。首先，它指出了一个具体的研究议程。其次，这是一个暗示，也许隐藏在背景中有一些更普遍的结果——几年后，E. M. Stein (斯坦) 在一项开创性的重要著作中发现了这一结果 [16]。这个例子显示了如果两个命题之间等价性在这两个命题被证明之前就被建立，那么这个等价性可能很有用。

例 2 考虑以下两个命题：

- 从闭圆盘到其自身的每个连续映射都至少有一个不动点；
- 十六进制游戏不能以平局结束。

这两个命题是等价的 [4]。事实上这两个命题中的每一个都是一个定理。在这个例子中，等价性被认为是有意义的——即使它是在两个结果被证明之后建立的——因为它指出了两个明显相距甚远主题之间的惊人联系。

译自：EMS Newsletter, Issue 114, December 2019, p.14–17, Euler, Stirling, and Wallis: A Case Study in the Notion of Equivalence Between Theorems, Fausto di Biase. Copyright ©2019 the European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可。

Fausto di Biase 是意大利 “G. D’Annunzio” of Chieti-Pescara 大学数学副教授，他的邮箱地址是 fausto.dibiase@unich.it。

我们想讲一个故事，也许可以消除对这个概念的怀疑。

一般观点 我们想在本文中提出的一般观点是“两个命题等价”的一个证明将增强我们对主题的理解，如果它们的等价性假定为一个定理的形式，该定理代表了这两个命题之间的先验直接链接，其中

- 术语 先验 一词意味着这个联系与这两个命题是否为真无关，这是一个隐约受到模型逻辑启发的概念 [9].

- 该定理在下述意义下是一个直接链接——它立即以可见和直接的方式显示出来这两个命题必须具有相同的真值，而不需要任何进一步实质性工作。

我们应该强调这样一个事实，即两个命题之间的一个先验直接链接是一个定理——一个正面的结果，它为我们的知识增加了一些东西，而不是纯粹的推测性结果。特别是，即使手头的两个等价命题有一天被证明是错误的，我们已经确定的先验直接链接也会增加我们的知识。

现在，我们想举两个众所周知的结果之间先验直接链接的一个例子。首先，回想一下，如果 F 和 G 都是正实数序列，那么符号 $F_n \sim G_n$ 表示 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F_n}{G_n} = 1$ 。

例 3 考虑以下两个命题：

$$n! \sim e^{-n} n^n \sqrt{2\pi n}, \quad (\text{S})$$

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{\pi n}. \quad (\text{W})$$

以下结果是 (S) 和 (W) 之间的一个先验直接链接。

定理 4 (Moritz [13])

$$n! \sim \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} e^{-n} n^n \sqrt{2}. \quad (\text{W} \leftrightarrow \text{S})$$

为此公式选择的标记 ($\leftrightarrow$) 暗示了以下事实：它立即以可见和直接的方式显示，并且没有任何进一步的实质性工作，这两个命题必须必然具有相同的真值。此外，定理 4 中的陈述不取决于两个命题 (S) 和 (W) 的真值。因此，定理 4 是 (S) 和 (W) 之间的一个先验直接链接。定理 4 很有启发性，因为它表明 (S) 和 (W) 是同一对象的不同方面，因为它指出了它们真值之间的必要联系：它包含了两个命题之间联系的核心。

(S) 中的结果归功于 James Stirling (1692—1770)，他在研究概率论问题时通过完成 Abraham De Moivre (棣莫弗, 1667—1754) 的一个先前结果获得了它。它在概率论中非常重要，它与许多其他主题有着深刻的联系。

John Wallis (1616—1703) 在 1656 年出版的《无穷小算术 (The Arithmetic of Infinitesimals)》一书的命题 191 中证明了 (W) 的结果 [17]。Wallis 对无穷小运算的新思想在面积计算中的应用很感兴趣，特别是圆的面积，并且通过巧妙地使用插值的思想得出了这一结果——这个思想后来被 Euler (欧拉) 以精湛的技艺加以使用。Wallis 的书对 Newton (牛顿) 产生了很大的影响，尽管它遭到了 Fermat (费马), Huygens (惠更斯) 和 Hobbes (霍布斯) 的尖锐批评。

概率积分 此名称是指以下结果 (属于 Euler [2], [3]).

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \quad (\text{E})$$

它被 Laplace (拉普拉斯) [10], [11] 重新发现, 并在 Gauss (高斯) 的工作中起着基本的作用 [5]. 事实上, 它在 Gauss 基于极少数观测来预测谷神星位置的方法中扮演着一个重要的角色.

三个故事的传说 给出 (S), (W) 和 (E) 的简单证明是人们一直关注的对象. 目前对这些结果的简单证明有很多, 其中 [7], [12], [13], [14], [18] 只是一小部分.

下面我们通过寻找这些结果之间的先验直接链接来阐明 §1 的一般观点.¹⁾ 特别是, 我们的主要目的并不是要获得这些结果的另一个简单证明.

我们已经看到, 定理 4 着眼于前两个结果 —— (S) 和 (W) —— 从 §1 的一般观点来看, 并在它们之间建立先验直接链接. 在本文中我们尝试对命题 (E) 和 (W) 做 Moritz 对 (S) 和 (W) 所做的事.

2. (E) 和 (W) 之间的先验直接链接

引理 5 如果 l_n 是任意正数序列, 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} l_n = +\infty$, 则

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-l_n}^{l_n} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx. \quad (1)$$

证明 观察到 $e^{-x^2} \leq \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} \leq (1 + x^2)^{-1}$. 事实上, $z \leq 0$ 时 $e^z \leq (1 - z)^{-1}$, 然后令 $z = -x^2/n$. 序列 $\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$ 在每个有界区间一致收敛于 e^{-x^2} , 如 $\ln$ 和 e^x 的 Taylor (泰勒) 级数所示. 现在, 给定 $\epsilon > 0$, 选取 $c > 0$, 使得

$$I := \int_{\mathbb{R} \setminus [-c, c]} e^{-x^2} dx < \epsilon$$

和

$$II := \int_{\mathbb{R} \setminus [-c, c]} (1 + x^2)^{-1} dx < \epsilon,$$

因为由被积函数的绝对可积性, 这是我们可以做到的. 如果 n 足够大, 则 $l_n > c$, 并且由于上述的一致收敛性, 有

$$III := \int_{[-c, c]} \left| \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} - e^{-x^2} \right| dx < \epsilon,$$

这样即有

$$\left| \int_{[-l_n, l_n]} \left[\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} - e^{-x^2} \right] dx \right| \leq I + II + III < 3\epsilon. \quad \blacksquare$$

推论 6 在 (E) 和下述命题之间有一个先验的直接链接:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^\pi (\sin \theta)^{2n} d\theta = \sqrt{\pi}. \quad (\text{E.1})$$

1) 我们将尽可能少地使用机械, 而且, 我们将尝试提供符合 [1] 中描述的清晰标准的证明. 一个否定的例子由反证法证明, 正如在 [15, p. 3] 中观察到的那样, 这种证明是不透明的, 因为它们几乎没有深入了解假设和结论之间的联系. —— 原注

证明 只需证明下述等式即可:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^\pi (\sin \theta)^{2n} d\theta. \quad (\text{E} \leftrightarrow \text{E.1})$$

在引理 5 中令 $l_n = \sqrt{n}$, 并依次令 $x/\sqrt{n} = z$ 和 $z = \cot \theta$. 则

$$\int_{-\sqrt{n}}^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx = \sqrt{n} \int_{-1}^1 (1 + z^2)^{-n} dz = \sqrt{n} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\sin \theta)^{2n-2} d\theta.$$

现在观察到

$$\sqrt{n} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\sin \theta)^{2n-2} d\theta = \sqrt{n} \int_0^\pi (\sin \theta)^{2n-2} d\theta + o(1),$$

因为上两个积分之差由 $\pi\sqrt{n}2^{-n}$ 所界. 最后, 分部积分导致熟悉的约化公式

$$n \cdot S_n = (n-1) \cdot S_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad (2)$$

其中序列 $S = \{S_n\}_n$ 由

$$S_n = \int_0^\pi (\sin \theta)^n d\theta \quad (3)$$

定义, 这蕴涵着

$$S_{2n} \sim S_{2n-2}. \quad (4)$$

因此, 我们已经证明了 $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} S_{2n}$, 由此得出结论. ■

推论 7 命题 (E) 等价于

$$S_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{n}}. \quad (\text{E.2})$$

观察到具有初始值 S_0 和 S_1 的二阶齐次差分方程 (2) 唯一地确定序列 S . 一个更一般的观点会产生更好的视野. 令 $\mathbb{S} = (0, +\infty)^\mathbb{N}$ 是所有严格正数序列的集合. 如果 $F = \{F_n\}_n \in \mathbb{S}$ 且 $p, q \in (0, +\infty)$, 则定义 $F^*(p, q) = \{F_n^*(p, q)\}_n \in \mathbb{S}$ 是初始条件为 $F_0^*(p, q) = p$, $F_1^*(p, q) = q$ 的二阶齐次差分方程

$$F(n)F_n^*(p, q) = F(n-1) \cdot F_{n-2}^*(p, q) \quad (n \geq 2) \quad (5)$$

的唯一解. 赋值 $F \mapsto F^*(p, q)$ 是一个映射 $\mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$: 这个映射是满射的, 但不是单射的. 我们称 $F^*(p, q)$ 为与 F 相伴的、具有初始数据 (p, q) 的序列. 如果一个命题不取决于初始数据的特殊选择, 我们则用 F^* 表示 $F^*(p, q)$.

例 8 令 $I = \{I_n\}_n \in \mathbb{S}$ 是恒等序列, 由 $I_n = n$ 定义. 因为 $S_0 = \pi$ 和 $S_1 = 2$, 因而 (2) 意味着 (3) 中定义的序列 S 是与 I 相伴, 且具有初始数据 π 和 2 的序列 $I^*(\pi, 2)$.

注 9 请注意, 在约化公式 (2) 中输入的序列 I 是充当“参数”的. 我们认为, 可以通过允许改变所涉及的参数来更好地理解我们的主题, 以便辨别各种相关属性之间的相互关系. 由于这些原因, 我们引入了空间 $\mathbb{S}$ 和映射 $F \mapsto F^*$, 因为这些结构允许我们改变现象的“参数”, 可以这么说, 并表达各种命题真值之间的链接. 通过引入空间 $\mathbb{S}$ 和映射 $F \mapsto F^*$ 来表示, 下面的引理 12 将表明 (E) 和 (W) 之间的等价性是一般等价性的特例, 因为任何对每个 $F \in \mathbb{S}$ 成立的命题也对 I 成立.

如果 $F \in \mathbb{S}$, 对于初始数据为 $F_0^\# = 1$ 和 $F_1^\# = F_1$ 的二阶齐次差分方程

$$F_n^\# = F_{n-2}^\# \cdot F_n \quad (n \geq 2),$$

我们将 $F^\# \in \mathbb{S}$ 定义为其唯一解. 因而

$$F_0^\# = 1, \quad F_1^\# = F_1, \quad F_2^\# = F_2, \quad F_3^\# = F_3 \cdot F_1, \quad F_4^\# = F_4 \cdot F_2.$$

例 10 如果 $I \in \mathbb{S}$ 是定义在例 8 中的恒等序列, 则 $I_n^\# \equiv n!!$.

引理 11 如果 $F \in \mathbb{S}$ 且 $p, q \in (0, +\infty)$, 则

$$F_{2n}^*(p, q) = p \frac{F_{2n-1}^\#}{F_{2n}^\#} \quad (n \geq 1). \quad (6)$$

证明 用归纳法. 如果 $n = 1$, 则 $F_{2n}^*(p, q) = F_2^*(p, q) = F_0^*(p, q) \frac{F_1}{F_2} = p \frac{F_1}{F_2} = p \frac{F_1^\#}{F_2^\#}$. 假设 (6) 对于 n 成立, 则

$$F_{2(n+1)}^*(p, q) = F_{2n+2}^*(p, q) = F_{2n}^*(p, q) \cdot \frac{F_{2n+1}}{F_{2n+2}} = p \frac{F_{2n-1}^\#}{F_{2n}^\#} \cdot \frac{F_{2n+1}}{F_{2n+2}} = p \frac{F_{2n+1}^\#}{F_{2n+2}^\#}. \quad \blacksquare$$

引理 12 如果 $F \in \mathbb{S}$ 且 $p, q \in (0, +\infty)$, 则下述条件是等价的:

$$\frac{F_{2n}^\#}{F_{2n-1}^\#} \sim \sqrt{p \frac{F_{2n}}{q}}, \quad (W')$$

$$F_{2n}^*(p, q) \sim \sqrt{p \frac{q}{F_{2n}}}. \quad (E')$$

证明 只需应用 (6). \blacksquare

推论 13 (E) 和 (W) 是等价的.

证明 我们在引理 12 中特别地取 $F = I$, $p = \pi$ 和 $q = 2$. 那么 (W') 即为 $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{\pi n}$, 这就是 (W). 另一方面, 由于 $I^*(\pi, 2) = S$, 如 (3) 和例 8 所示, 则 (E') 即为 $S_{2n} \sim \sqrt{\pi/n}$, 这就是 (E.2), 这等价于 (E). \blacksquare

3. (E) 和 (W) 的一个证明

既然我们已经确定 (E) 和 (W) 是等价的, 为了证明它们, 证明其中之一就足够了. 在引理 12 我们已经看到 (E) 和 (W) 的等价是更一般等价的特例, 后者用空间 $\mathbb{S}$ 和映射

$$F \mapsto F^*$$

表示. 现在, 我们想理解引理 12 中出现的性质 (W') 和 (E') 的含义. 请注意, (W') 和 (E') 在它们的命题中都包含初始数据 (p, q) . 因此, 我们希望根据序列 F^* 的渐近性质来理解那些性质, 即, 不依赖于初始数据, 而只依赖于 F_n^* 对大 n 值的行为. 现在我们将表明, 这可以通过使用以下概念来实现.

如果 $G_n \sim G_{n+1}$, 我们就说 $G \in \mathbb{S}$ 具有步长 1. 例如, n 的幂和 n 的多项式具有步长 1. 如果 G 具有步长 1, 那么 $G_n \sim G_{n+2}$, 但这个条件严格地较弱: 我们说具有这一性质的序列具有步长 2. 下一个结果表明单调性作为一个加强条件.

引理 14 如果 $G \in \mathbb{S}$ 有步长 2, 并且是单调的, 那么它有步长 1.

证明 如果 G 是单调减的, 则

$$\frac{G_n}{G_{n-2}} < \frac{G_n}{G_{n-2}} \cdot \frac{G_{n-2}}{G_{n+1}} = \frac{G_n}{G_{n+1}} = \frac{G_n}{G_{n+2}} \cdot \frac{G_{n+2}}{G_{n+1}} < \frac{G_n}{G_{n+2}},$$

因此得到结果. 如果 G 是单调增的, 则不等式是相反的. ■

如果 $G \in \mathbb{S}$ 有步长 1, 则特别有 $G_{2n+1} \sim G_{2n+2}$, 但后一个条件严格地弱于前一个条件, 因而我们说满足后一个条件的序列具有部分步长 1.

引理 15 如果 $G \in \mathbb{S}$ 有步长 2, 那么它有步长 1 当且仅当它有部分步长 1.

证明 从 $G_{2n+1} \sim G_{2n+3}$ 和 $G_{2n+1} \sim G_{2n+2}$ 我们推得 $G_{2n+2} \sim G_{2n+3}$, 这蕴涵着 $G_{2n} \sim G_{2n+1}$, 并且因为我们知道 $G_{2n+1} \sim G_{2n+2}$, 因此得到结论. ■

关于具有部分步长 1 的概念, 单调性也作为一个加强条件, 但实际上一个较弱的单调性概念就行了. 观察到, 如果 $G \in \mathbb{S}$ 是单调的, 那么子序列 $\{G_{2n}\}_n$ 和 $\{G_{2n+1}\}_n$ 要么同时递增, 要么同时递减, 但这个条件严格地弱于单调性, 我们称满足后一条件的序列为分别单调的 (*separately monotone*).

引理 16 如果 $G \in \mathbb{S}$ 是分别单调的, 则它有步长 1 当且仅当它有部分步长 1.

证明 由于具有部分步长 1 的性质弱于具有步长 1 的性质, 那么证明“如果它具有部分步长 1 并且分别单调, 则它具有步长 1”就足够了. 这一事实的证明与引理 14 相似, 在此略去. ■

现在我们证明 F^* 以一种较弱的形式与 F 共享一些性质.

引理 17 如果 F 有步长 1, 则 F^* 有步长 2. 如果 F 是单调的, 则 F^* 是分别单调的.

证明 只需注意到 (5) 可以被写成下述形式即可:

$$\frac{F_n^*}{F_{n-2}^*} = \frac{F_{n-1}}{F_n} \quad (n \geq 2). \quad \blacksquare$$

引理 18 如果 $F \in \mathbb{S}$, $p, q \in (0, +\infty)$, 并且 $F_1 = 1$, 则下述两个条件是等价的:

1. 引理 12 的等价条件之一对 F , p 和 q 成立;
2. F^* 有部分步长 1.

证明 可以用归纳法证明下述恒等式:

$$F_{2n+1}^*(p, q) = qF_1 \frac{F_{2n}^\#}{F_{2n+1}^\#} \quad (n \geq 1). \quad (7)$$

其证明类似于 (6) 的证明, 在此略去. 那么 (6) 和 (7) 蕴涵着

$$\frac{F_{2n+1}^*(p, q)}{F_{2n+2}^*(p, q)} = \frac{q}{p} F_1 \frac{F_{2n}^\# F_{2n+2}^\#}{(F_{2n+1}^\#)^2} = \frac{q}{p} F_1 \left[\frac{F_{2n+2}^\#}{F_{2n+1}^\#} \right]^2 \frac{1}{F_{2n+2}}. \quad (8)$$

如果我们假设 $F_1 = 1$, 那么 (8) 表明 (W') 等价于 $F_{2n+1}^*(p, q) \sim F_{2n+2}^*(p, q)$. ■

引理 18 表明, 出现在引理 12 中的性质 (W') 和 (E') 可以用序列 F^* 的渐近性质表示 (即 F^* 具有部分步长 1). 因此, 我们现在必须证明 I^* 具有部分步长 1. 由引理 16 观察到, 因为 I^* 具有步长 2, 那么它具有部分步长 1 当且仅当它具有步长 1. 另一方面, 引理 14 表明, 因为 I^* 具有步长 2, 为了证明它具有步长 1, 只需证明 I^* 是单调的即可. I^* 是单调的事实来自等式 $I^*(\pi, 2) = S$ 以及 S 是单调的事实, 而最后一事实来自其在 (3) 中给出的“显式”表示.

4. 结论

我们认为, 关于 Euler, Stirling, 和 Wallis 的故事还没有结束. 读者无疑已经注意到, (E) 和 (W) 之间的等价性是通过一系列中间命题获得的, 对于其中每一个, 都有一个与其后命题的先验直接链接. 有可能只用一步就得到等价性吗? 在 (E) 和 (S) 之间是否存在一个不经过 (W) 的先验直接链接 (或先验直接链接序列)? 有可能改进涉及映射 $F \mapsto F^*$ 的论证吗?

参考文献

- [1] R. Descartes. Discourse on Method and The Meditations. Penguin Books, 1968.
- [2] L. Euler. De progressionibus transcendentibus seu quarum termini generales algebraice dari nequeunt. Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, 5: 36–57, 1738. [E19] <http://eulerarchive.maa.org/pages/E019.html>.
- [3] L. Euler. Evolutio formulae integralis $\int x^{f-1} dx (lx)^{m/n}$ integration a valore $x = 0$ ad $x = 1$ extensa. Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 16: 91–139, 1772. [E421] <http://eulerarchive.maa.org/pages/E421.html>.
- [4] D. Gale. The Game of Hex and the Brouwer Fixed-Point Theorem. The American Mathematical Monthly, 86(10): 818–827, 1979.
- [5] C. F. Gauss. Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium. Friedrich Perthes & I.H. Besser, 1809. <https://www.e-rara.ch/zut/doi/10.3931/e-rara-522>.
- [6] D. B. Herrmann. The History of Astronomy from Herschel to Hertzsprung. Cambridge University Press, 1984.
- [7] T. P. Jameson. The probability integral by volume of revolution. The Mathematical Gazette, note 78.16, 78(483): 339–340, 1994.
- [8] A. N. Kolmogorov. Sur les fonctions harmoniques conjuguées et les séries de Fourier. Fund. Math., 7: 24–29, 1925.
- [9] S. A. Kripke. Naming and Necessity. Basil Blackwell, 1980.
- [10] P.-S. Laplace. Mémoire sur la probabilité des causes par les événements. Mémoires de l'Académie royale des sciences de Paris (Savants étrangers), VI: 621–656, 1774. Reprinted in Œuvres complètes, 8: 27–65, 1891 <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77596b/f4.image>.
- [11] P.-S. Laplace. Théorie analytique de probabilités. Courcier, 1812. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8625611h/f7.image>.
- [12] P. Levrie and W. Daems. Evaluating the probability integral using Wallis's product formula for π . The American Mathematical Monthly, 116(6): 538–541, 2009.
- [13] R. E. Moritz. An elementary proof of Stirling's formula. Journal of the American Statistical Association, 23(161): 55–57, 1928.
- [14] C. P. Nicholas and R. C. Yates. The Probability Integral. The American Mathematical Monthly, 57(6): 412–413, 1950.
- [15] H. L. Royden. Real Analysis. Macmillan, second edition, 1968.
- [16] E. M. Stein. On limits of sequences of operators. Annals of Mathematics, 74(1): 140–170, 1961.
- [17] J. Wallis. The Arithmetic of the Infinitesimals. Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences. Springer, 2004.
- [18] R. M. Young. On evaluating the probability integral: a simple one-variable proof. The Mathematical Gazette, 89.36, 89: 252–254, 2005.
- [19] A. Zygmund. Trigonometric Series. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press, 2002.

(陆柱家 译 童欣 校)